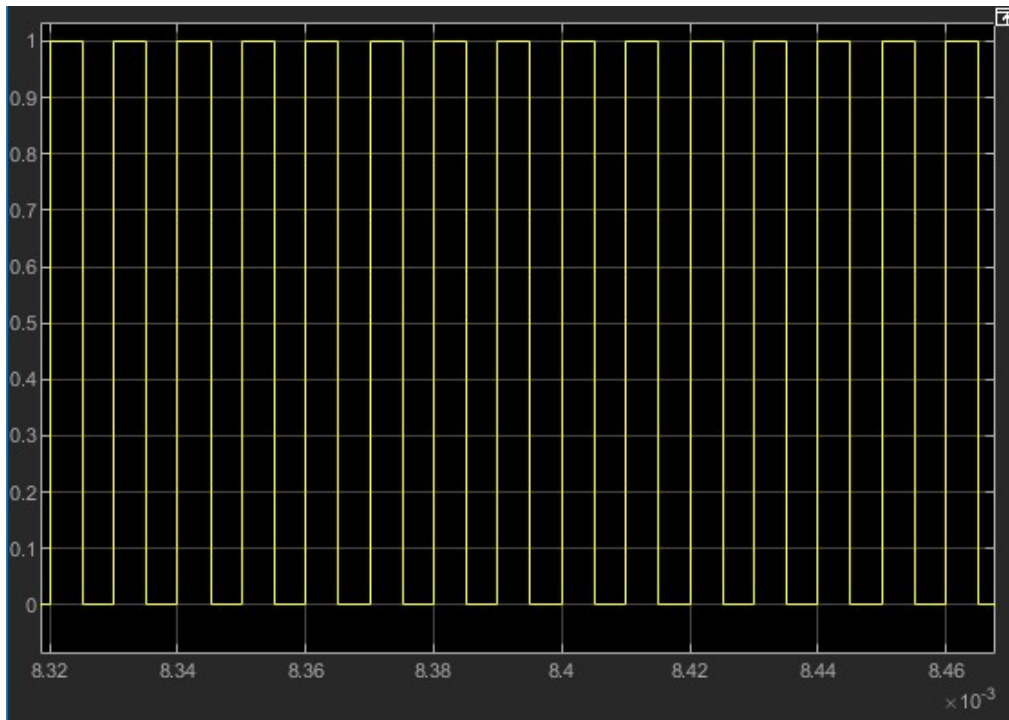


MOSFET Anahtarlama Dalga Formları

1. Gate PWM Sinyali

Grafik, PV boost dönüştürücüsünün MOSFET anahtarına uygulanan gate sürücü sinyalini $t \approx 8.32\text{--}8.46\text{ ms}$ aralığında göstermektedir. Sinyal 0 ile 1 arasında geçiş yapan normalize edilmiş bir lojik dalga formu olup Simulink'te gate sinyali 0–1 aralığında tanımlanmaktadır.

Dalga formundan okunabilen temel parametreler şunlardır: periyot yaklaşık **20 μs** olup bu değer tasarımdaki **50 kHz** anahtarlama frekansı ile tam örtüşmektedir. İletim süresi (ton) yaklaşık 6.6 μs , kesim süresi (toff) ise 13.4 μs olarak ölçülmektedir; bu da efektif duty cycle'ı yaklaşık **%33'e** karşılık gelir. Bu değer, 400V girişten 600V çıkış elde etmek için teorik olarak hesaplanan $D = 1 - (400/600) \approx 0.33$ duty cycle ile doğrudan örtüşmekte ve boost dönüştürücü kontrolünün doğru çalıştığını doğrulamaktadır. Geçiş kenarlarının dik ve kararlı olması, gate sürücü devresinin yeterli akım kapasitesine sahip olduğunu ve Wolfspeed C3M0075120K'nın $Q_g = 66\text{ nC}$ gate yükünü sorunsuz şarj/deşarj ettiğini göstermektedir.



2. Vds ve Id Dalga Formları

Bu grafik, aynı MOSFET anahtarının drain-source gerilimini (mavi, Vds) ve drain akımını (sarı, Id) eş zamanlı olarak $t \approx 2.57\text{--}2.67\text{ ms}$ aralığında göstermektedir.

Drain-Source Gerilimi (Vds — mavi): MOSFET kapalıyken Vds yaklaşık **400V** değerinde sabit kalmaktadır. Bu değer, boost dönüştürücünün giriş gerilimi olan PV MPP voltajı (400V) ile tutarlıdır; kapalı konumda bobin enerjisi serbest kalarak kondansatör üzerinde bu gerilimi oluşturmaktadır. MOSFET iletme geçtiğinde Vds sıfıra inmekte ve yük geriliminin tamamı çıkışa aktarılmaktadır. 1200V voltaj sınıfındaki Wolfspeed C3M0075120K için 400V çalışma gerilimi, maksimum değer yalnızca üçte birini kullanmaktadır; bu durum yeterli gerilim marjı sağlamakta ve olası geçici aşımalar için geniş bir güvenlik bandı oluşturmaktadır.

Drain Akımı (Id — sarı): MOSFET iletim periyodunda akım sıfırdan yaklaşık **-30 ile -40A** arasına inmekte (grafik referans yönüne bağlı olarak negatif görünmektedir), ardından her anahtarlama periyodunda lineer bir rampa ile sıfıra geri dönmektedir. Bu testere dışı karakteristik, bobin akımının doğrusal yükseliş ve düşüş davranışından kaynaklanmakta olup süreksiz iletim moduna (DCM) yakın ya da tam sınır iletim modunda çalışıldığına işaret etmektedir. Akımın her periyotta sıfıra inmesi, boost bobininin enerjiyi tam olarak boşalttığını ve anahtarlama anında sıfır akım geçişinin (ZCS benzeri) gerçekleştiğini göstermektedir; bu durum anahtarlama kayıplarını azaltıcı bir etki yaratmaktadır.

Vds ve Id'nin tamamlayıcı karakterde değişimi — biri yüksekken diğ erinin düşük olması — anahtarın beklenen komplementer davranışını sergilediğini ve shoot-through (çapraz iletim) ya da kısa devre gibi kritik arızaların mevcut olmadığını doğrulamaktadır.

